جلسه ۱

درک کد تولیدشده توسط هوش مصنوعی

از خواندن ساده تا فهم عمیق و تست کد

دوره آموزشی عمق فنی برای ساخت پروژه‌های واقعی با هوش مصنوعی

برای دخترهای عزیزم — ۱۸ و ۲۱ ساله

سطح: کسانی که چرخه انت‌تواند را بلدند

۱. مقدمه: چرا باید کد را بفهمیم؟

شما تا الان چندین بار چرخه کامل ساخت پروژه را انجام داده‌اید: با هوش مصنوعی صحبت کردید، پرامپت نوشتید، کد گرفتید، روی گیت‌هاب گذاشتید، پروژه را زنده کردید و از آن فیلم گرفتید. این کار خیلی ارزشمند است و نشان می‌دهد که می‌توانید «چیز بسازید».

اما برای اینکه بتوانید در دنیای واقعی دو یا سه کار واقعی انجام دهید و بعداً مشغول به کار شوید، باید یک قدم عمیق‌تر بروید. باید بتوانید وقتی هوش مصنوعی کدی برای شما نوشت، بفهمید آن کد دقیقاً چه کار می‌کند، آیا درست است یا نه، و چطور آن را تست کنید.

این جلسه اولین قدم است: یاد می‌گیریم کد چیست، چطور ساخته می‌شود و چطور آن را بخوانیم — حتی اگر خودمان آن را ننوشته باشیم.

نکته کلیدی: فهمیدن کد، قدرت کنترل را به شما می‌دهد. دیگر فقط مصرف‌کننده خروجی AI نیستید؛ می‌توانید آن را ارزیابی، اصلاح و بهتر کنید.

۲. کد چیست؟ (ساده اما دقیق)

کد، دستورالعمل‌های دقیق و قابل اجرا برای کامپیوتر است. کامپیوتر خودش فکر نمی‌کند؛ فقط دقیقاً همان چیزی را انجام می‌دهد که به او گفته شده. اگر دستور اشتباه باشد، نتیجه اشتباه می‌شود.

ساختار کلی هر پروژه کد:

- فایل‌ها: هر پروژه از چند فایل تشکیل شده (مثلاً index.html، style.css، script.js).
- پوشه‌ها: فایل‌ها را دسته‌بندی می‌کنند (مثلاً پوشه assets برای عکس‌ها).

- زبان برنامه‌نویسی: هر زبان قواعد خاص خودش را دارد (HTML برای ساختار، CSS برای ظاهر، JavaScript برای رفتار).

مثال ۱: یک صفحه **HTML** ساده



این کد را خط به خط بخوانید. هر تگ (مثل

) یک دستور است. مرورگر این دستورها را می‌خواند و صفحه را می‌سازد.

۳. اجزای اصلی کد

وقتی کد AI را باز می‌کنید، این چیزها را تقریباً همیشه می‌بینید:

الف) متغیرها (Variables)

متغیر مثل یک جعبه است که چیزی را داخلش نگه می‌داریم. مثلاً اسم کاربر یا امتیاز یک بازی.

```
let userName = "سارا";
let score = 85;
console.log(userName + " امتیازش: " + score);
```

در این مثال، userName و score دو متغیر هستند. مقدارشان را می‌توانیم بعداً تغییر دهیم.

ب) توابع (Functions)

تابع یک کار مشخص است که می‌توانیم بارها صدا بزنیم. مثل یک دستور پخت غذا که هر وقت خواستیم از آن استفاده می‌کنیم.

```
function sayHello(name) {
    return "سلام " + name + "!";
}
let message = sayHello("زهرا");
console.log(message);
```

تابع sayHello یک ورودی می‌گیرد و یک خروجی برمی‌گرداند. این کار باعث می‌شود کد تکرار نشود و تمیزتر باشد.

ج) شرط‌ها (If / Else)

کامپیوتر باید بتواند تصمیم بگیرد. شرط‌ها دقیقاً همین کار را می‌کنند.

```
let age = 19;
if (age >= 18) {
    console.log("می‌توانی وارد شوی");
} else {
    console.log("هنوز زود است");
}
```

۴. چطور کد تولیدشده توسط AI را بخوانیم؟

روش عملی و گام‌به‌گام:

1. اول کل فایل را یک‌بار سریع نگاه کنید. ببینید چند بخش دارد.
2. از بالا شروع کنید. هر تابع یا بخش را جداگانه بخوانید.
3. به اسم متغیرها و توابع دقت کنید. اسم خوب، خودش توضیح می‌دهد.
4. اگر چیزی نفهمیدید، از هوش مصنوعی بپرسید: «این خط دقیقاً چه کار می‌کند؟ با مثال ساده توضیح بده.»
5. کد را در مرورگر اجرا کنید و ببینید واقعاً چه اتفاقی می‌افتد.

۵. مثال واقعی: دکمه تغییر متن

فرض کنید از AI خواستید یک دکمه بسازد که وقتی کلیک می‌شود، متن صفحه عوض شود.

متن اولیه

تغییر متن

تحلیل خط به خط:

- `id="title"` : به این عنصر یک شناسه داده‌ایم تا بعداً آن را پیدا کنیم.
- `onclick="changeText()"` : وقتی روی دکمه کلیک شد، تابع اجرا شود.
- `getElementById` : عنصر را پیدا می‌کند.
- `innerText` : متن داخل آن را عوض می‌کند.

۶. چطور بفهمیم کد درست است؟

1. اجرا کنید: فایل را در مرورگر باز کنید و نتیجه را ببینید.
2. تغییر کوچک بدهید: متن یا عدد را عوض کنید و دوباره تست کنید.

3. از **AI** بپرسید: «این کد را خط به خط توضیح بده و بگو آیا باگ دارد.»

> همیشه کد را اجرا کنید. اگر خطا داد، پیام خطا را کپی کنید و به AI بدهید تا اصلاح کند.

۷. اشتباهات رایج هوش مصنوعی

- کد ناقص می‌دهد (تابعی را صدا می‌زند اما تعریفش را نمی‌نویسد).
- از کتابخانه‌ای استفاده می‌کند که نصب نشده.
- منطق را پیچیده می‌کند در حالی که راه ساده‌تری وجود دارد.
- کامنت یا توضیح کافی نمی‌دهد.

۸. تمرین‌های این جلسه

تمرین ۱ (۱۰ دقیقه)

از هوش مصنوعی بخواهید صفحه‌ای بسازد که اسم شما را نشان دهد و دکمه‌ای داشته باشد که رنگ پس‌زمینه را عوض کند. کد را اجرا کنید و تست کنید.

تمرین ۲ (۱۵ دقیقه)

همان کد را باز کنید و حداقل سه خط آن را پیدا کنید که دقیقاً بفهمید چه کار می‌کنند. برای هر کدام یک جمله فارسی بنویسید.

تمرین ۳

کد را کمی تغییر دهید (متن دکمه یا رنگ) و دوباره تست کنید.

۹. مثال‌های عمیق‌تر

فرم ورود ساده

```
function checkLogin() {
  const user = document.getElementById("username").value;
  const pass = document.getElementById("password").value;
  if (user === "admin" && pass === "1234") {
    msg.innerText = "ورود موفق!";
  } else {
    msg.innerText = "اطلاعات اشتباه است";
  }
}
```

اینجا دو مقدار را می‌گیریم و با شرط مقایسه می‌کنیم. اگر هر دو درست باشند، پیام موفقیت نشان داده می‌شود.

۱۰. تشخیص خطا

برای دیدن خطاها در مرورگر: راست‌کلیک → Inspect → تب Console. خطاها معمولاً قرمز هستند و خط دقیق را نشان می‌دهند. پیام را کپی کنید و به AI بدهید.

۱۱. کد خوب در برابر کد بد

- اسم‌ها واضح باشند (userName بهتر از x).
- کد تکرار نشود؛ از تابع استفاده کنید.
- به بخش‌های کوچک تقسیم شده باشد.

۱۲. چک‌لیست پایان جلسه

- می‌توانم توضیح دهم کد چیست و چرا باید آن را بفهمم.
- متغیر، تابع و شرط را با مثال خودم توضیح می‌دهم.
- حداقل یک کد AI را اجرا کرده و سه خط آن را توضیح داده‌ام.
- می‌دانم چطور کنسول مرورگر را باز کنم.
- تمرین‌ها را انجام داده‌ام.

۱۳. واژه‌نامه ساده

- متغیر: جعبه نگهداری مقدار.
- تابع: قطعه کد قابل استفاده مجدد.
- شرط: تصمیم‌گیری بر اساس درست یا غلط.
- **DOM**: ساختار صفحه که جاوااسکریپت می‌تواند آن را تغییر دهد.
- **Console**: محل دیدن پیام‌ها و خطاها.

پایان جلسه ۱ — حالا آماده‌اید که در جلسه بعد عمیق‌تر بروید. موفق باشید!